Parte 02 — Gráficas de funciones (Stewart §2.2, pp. 159–169)

Teoría

Método de la sección 2.2.

1. **Gráfica de f:** es el conjunto $\{(x, f(x)) \mid x \in A\}$, con A el dominio. Trazar f es trazar la ecuación $y = f(x)$.
2. **Tabla de valores:** se eligen varios x del dominio, se calcula $f(x)$, se colocan los puntos $(x, f(x))$ y se unen con una curva suave.
3. **Catálogo básico:** $f(x) = mx + b$ (recta), $f(x) = x^n$ (potencia), $f(x) = \sqrt[n]{x}$ (raíz), $f(x) = 1/x^n$ (recíproca), $f(x) = |x|$ (V), $f(x) = [\![x]\!]$ (mayor entero). Reconocerlos evita tabular de cero.
4. **Funciones por tramos:** se traza cada fórmula *solo* sobre su parte del dominio; punto sólido si el extremo se incluye, punto hueco si se excluye.
5. **Prueba de la recta vertical:** una curva del plano es gráfica de una función si y sólo si ninguna recta vertical la corta más de una vez.
6. **Ecuaciones que definen funciones:** se despeja y. Si el despeje da *un* valor de y por cada x, la ecuación define a y como función de x; si da dos (típicamente por un $\pm\sqrt{\ }$), no.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la parte:

$$|u| = \begin{cases} u & \text{si } u \geq 0 \\ -u & \text{si } u < 0 \end{cases} \qquad [\![x]\!] = \text{mayor entero menor o igual a } x$$

$$\sqrt{u} \text{ exige } u \geq 0, \qquad \frac{1}{u} \text{ exige } u \neq 0, \qquad y^2 = k \ (k > 0) \implies y = \pm\sqrt{k}.$$

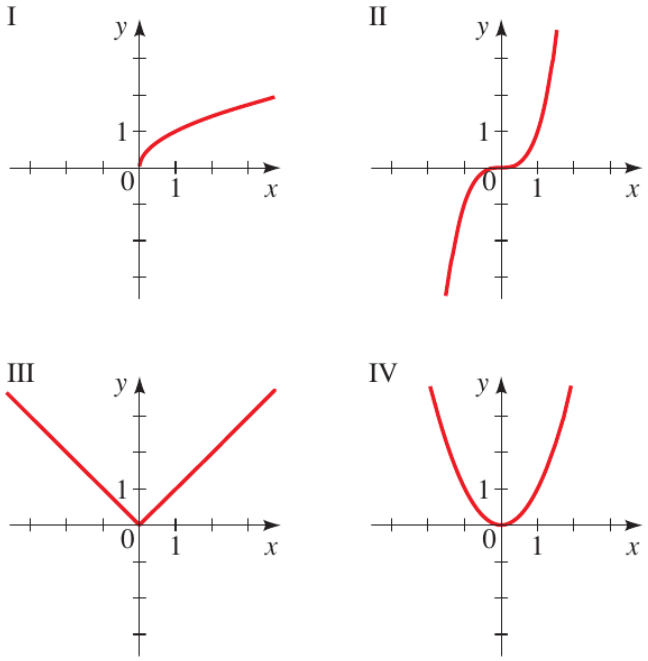
El $\pm$ es exactamente lo que rompe la definición de función: dos salidas para una entrada.

Ejercicio 1 — Relacionar cada función básica con su gráfica (Ej. 4, p. 167)

4. Relacione la función con su gráfica.

a) $f(x) = x^2$ *b)* $f(x) = x^3$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ *d)* $f(x) = |x|$



Paso 1 — Separo por dominio

Qué hago: miro cuál gráfica vive sólo en $x \geq 0$.
¿De dónde sale? De las cuatro fórmulas, sólo $\sqrt{x}$ tiene dominio restringido.
¿Por qué? La raíz de índice par exige radicando no negativo, así que $\sqrt{x}$ existe únicamente para $x \geq 0$. La gráfica I es la única que no aparece a la izquierda del eje y: $c) \to$ I.

Paso 2 — Separo por paridad (simetría)

Qué hago: evalúo $f(-x)$ en las tres restantes.
¿De dónde sale? $(-x)^2 = x^2$ y $|-x| = |x|$ (pares, simétricas respecto al eje y); $(-x)^3 = -x^3$ (impar, simétrica respecto al origen).
¿Por qué? Por la definición de función par e impar. La gráfica II es la única con simetría respecto al origen (baja a la izquierda y sube a la derecha): $b) \to$ II.

Paso 3 — Distingo $|x|$ de x^2 por la forma en el origen

Qué hago: comparo las dos gráficas pares restantes, III y IV.
¿De dónde sale? $|x|$ coincide con las rectas $y = x$ y $y = -x$, así que su gráfica es una V de lados rectos con pico en $(0, 0)$; x^2 es una parábola de lados curvos.
¿Por qué? Por la definición por tramos del valor absoluto (figura 7 del texto). III tiene lados rectos y IV es curva: $d) \to$ III y $a) \to$ IV.

Respuesta

$a)$ $f(x) = x^2 \to$ IV; $b)$ $f(x) = x^3 \to$ II; $c)$ $f(x) = \sqrt{x} \to$ I; $d)$ $f(x) = |x| \to$ III.

Ejercicio 2 — Gráfica de $f(x) = -x^2$ (Ej. 9, p. 167)

5–28 ■ Trazar gráficas de funciones Trace la gráfica de la función haciendo primero una tabla de valores.

9. $f(x) = -x^2$

Paso 1 — Tabla de valores

Qué hago: evalúo f en enteros de -3 a 3.
¿De dónde sale? De la fórmula $f(x) = -x^2$ del enunciado; el dominio es $\mathbb{R}$ porque no hay denominador ni raíz par.
¿Por qué? Es el método de trazar colocando puntos: se calculan pares $(x, f(x))$ y luego se unen con una curva suave.

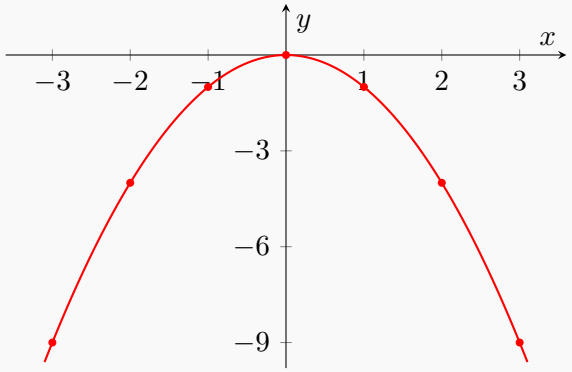
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = -x^2$	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9

Paso 2 — Leo la forma en la tabla

Qué hago: observo que $f(-x) = f(x)$ y que $f(x) \leq 0$ siempre.
¿De dónde sale? $f(-x) = -(-x)^2 = -x^2 = f(x)$, y $x^2 \geq 0$ implica $-x^2 \leq 0$.
¿Por qué? f es par, luego su gráfica es simétrica respecto al eje y; es la parábola $y = x^2$ reflejada en el eje x, con vértice máximo en $(0, 0)$.

Paso 3 — Trazo

Qué hago: coloco los siete puntos y los uno con una curva suave.



Respuesta

Parábola abierta hacia abajo con vértice en $(0, 0)$: dominio $\mathbb{R}$, rango $(-\infty, 0]$.

Ejercicio 3 — Gráfica de $g(x) = x^3 - 8$ (Ej. 15, p. 167)

15. $g(x) = x^3 - 8$

Paso 1 — Tabla de valores

Qué hago: evalúo g en enteros alrededor de la raíz.
¿De dónde sale? De $g(x) = x^3 - 8$; por ejemplo $g(-2) = (-2)^3 - 8 = -8 - 8 = -16$ y $g(3) = 27 - 8 = 19$.
¿Por qué? Un polinomio está definido para todo real, así que puedo tabular libremente.

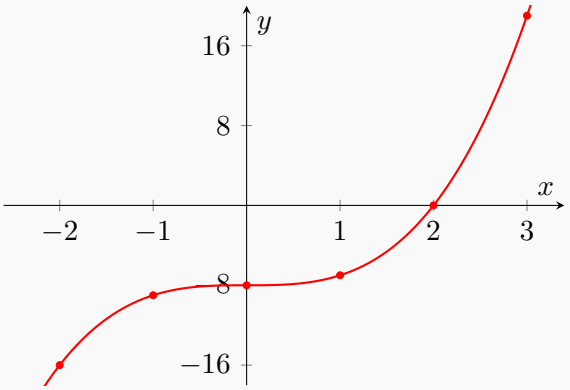
x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = x^3 - 8$	-16	-9	-8	-7	0	19

Paso 2 — Identifico la curva base

Qué hago: reconozco g como la función de potencia $y = x^3$ con 8 unidades restadas.
¿De dónde sale? La fórmula es literalmente x^3 menos la constante 8.
¿Por qué? Restar una constante a todos los valores de salida baja cada punto la misma cantidad, así que la gráfica es la de $y = x^3$ (figura $3b$ del texto) trasladada 8 unidades hacia abajo.

Paso 3 — Intersecciones y trazo

Qué hago: obtengo los cortes con los ejes.
¿De dónde sale? $g(x) = 0 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$; y $g(0) = -8$.
¿Por qué? Los cortes con los ejes son puntos exactos de la gráfica y fijan su posición.



Respuesta

La cúbica $y = x^3$ bajada 8 unidades: corta el eje x en $(2, 0)$ y el eje y en $(0, -8)$. Dominio $\mathbb{R}$, rango $\mathbb{R}$.

Ejercicio 4 — Gráfica de $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ (Ej. 19, p. 167)

19. $f(x) = 1 + \sqrt{x}$

Paso 1 — Dominio

Qué hago: exijo $x \geq 0$.
¿De dónde sale? Del radicando x en $f(x) = 1 + \sqrt{x}$.
¿Por qué? La raíz de índice par sólo está definida para argumentos no negativos en los reales,

de modo que el dominio es $[0, \infty)$.

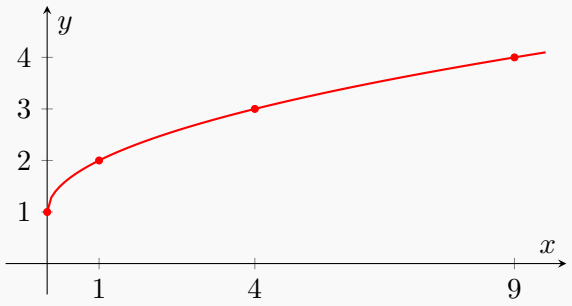
Paso 2 — Tabla con cuadrados perfectos

Qué hago: tabulo en $x = 0, 1, 4, 9$.
¿De dónde sale? Elijo cuadrados perfectos para que $\sqrt{x}$ sea entero: $f(4) = 1 + 2 = 3$, $f(9) = 1 + 3 = 4$.
¿Por qué? Al colocar puntos conviene usar entradas cuya salida sea exacta; los demás puntos se completan con la curva suave.

x	0	1	4	9
$f(x) = 1 + \sqrt{x}$	1	2	3	4

Paso 3 — Trazo y rango

Qué hago: dibujo la curva raíz subida una unidad y leo el rango.
¿De dónde sale? $\sqrt{x} \geq 0$ para todo $x \geq 0$, luego $1 + \sqrt{x} \geq 1$.
¿Por qué? Sumar 1 a la salida traslada la gráfica de $y = \sqrt{x}$ una unidad hacia arriba, así que el rango es $[1, \infty)$.



Respuesta

Curva raíz que arranca en $(0, 1)$ y crece: dominio $[0, \infty)$, rango $[1, \infty)$.

Ejercicio 5 — Gráfica de $C(t) = \dfrac{1}{t^2}$ (Ej. 21, p. 167)

21. $C(t) = \dfrac{1}{t^2}$

Paso 1 — Dominio

Qué hago: excluyo $t = 0$.
¿De dónde sale? Del denominador t^2 de $C(t) = 1/t^2$: $t^2 = 0$ sólo si $t = 0$.
¿Por qué? La división entre cero no está definida, así que el dominio es $\{t \mid t \neq 0\}$ y la gráfica tiene dos ramas separadas.

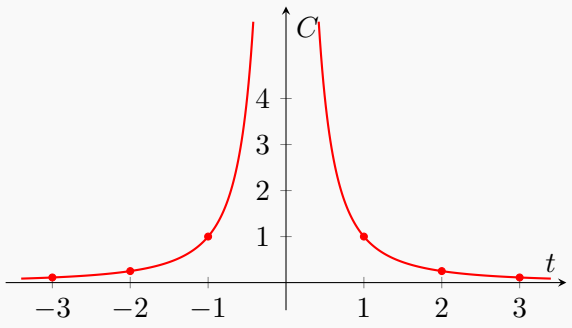
Paso 2 — Tabla simétrica

Qué hago: tabulo valores positivos y negativos de t.
¿De dónde sale? $C(\pm\frac{1}{2}) = 1/\frac{1}{4} = 4$, $C(\pm1) = 1$, $C(\pm2) = \frac{1}{4}$, $C(\pm3) = \frac{1}{9}$.
¿Por qué? $C(-t) = 1/(-t)^2 = 1/t^2 = C(t)$: la función es par y basta calcular un lado y reflejar en el eje vertical.

t	$\pm\frac{1}{2}$	±1	±2	±3
$C(t) = 1/t^2$	4	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$

Paso 3 — Comportamiento en los extremos y trazo

Qué hago: describo qué pasa cerca de $t = 0$ y para $|t|$ grande.
¿De dónde sale? De la tabla: al acercarse a 0 los valores crecen (4, luego más), y al alejarse decrecen hacia 0 ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, ...).
¿Por qué? $C(t) > 0$ siempre porque $t^2 > 0$; la gráfica queda enteramente sobre el eje t y se pega a los ejes sin tocarlos.



Respuesta

Dos ramas positivas simétricas respecto al eje C: dominio $\{t \mid t \neq 0\}$, rango $(0, \infty)$.

Ejercicio 6 — Gráfica de $f(x) = |2x - 2|$ (Ej. 27, p. 167)

27. $f(x) = |2x - 2|$

Paso 1 — Quito el valor absoluto por tramos

Qué hago: aplico la definición $|u| = u$ si $u \geq 0$ y $|u| = -u$ si $u < 0$, con $u = 2x - 2$.
¿De dónde sale? Del enunciado; $2x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$.
¿Por qué? Es la definición por tramos del valor absoluto, la misma que el texto usa en el ejemplo 5.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x \geq 1 \\ -(2x - 2) = 2 - 2x & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

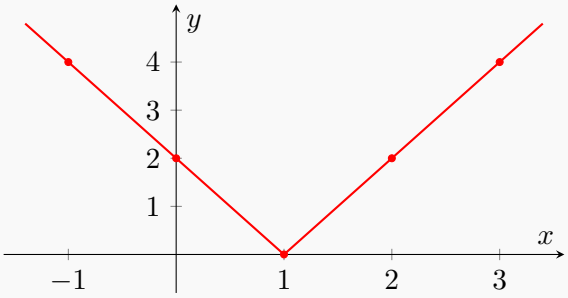
Paso 2 — Tabla de valores

Qué hago: evalúo con las dos ramas.
¿De dónde sale? Rama izquierda ($x < 1$): $f(-1) = 2 - 2(-1) = 4$, $f(0) = 2$. Rama derecha ($x \geq 1$): $f(1) = 0$, $f(2) = 2$, $f(3) = 4$.
¿Por qué? Cada valor se calcula con la fórmula que corresponde a su tramo.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	2	0	2	4

Paso 3 — Trazo

Qué hago: uno los puntos con dos semirrectas.
¿De dónde sale? Ambas ramas son lineales, de pendientes -2 y 2, que se cruzan en $x = 1$.
¿Por qué? La gráfica de una función lineal es una recta, así que basta con los puntos calculados; resulta una V con vértice en $(1, 0)$ y ninguna salida negativa porque $|u| \geq 0$.



Respuesta

V con vértice en $(1, 0)$ y lados de pendiente ± 2: dominio $\mathbb{R}$, rango $[0, \infty)$.

Ejercicio 7 — Función definida por tramos (Ej. 35, p. 167)

33–46 ■ Trazar gráficas de funciones definidas por tramos Trace la gráfica de la función definida por tramos.

35. $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 2 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

Paso 1 — Trazo la primera rama sobre su tramo

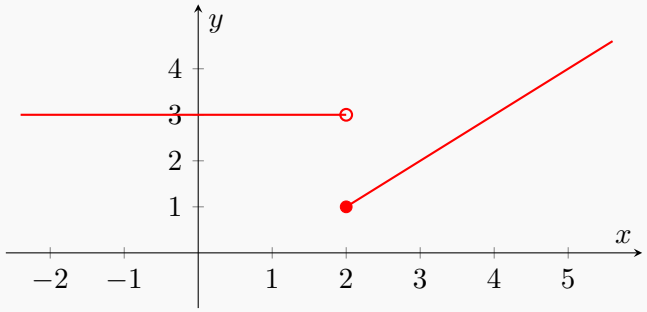
Qué hago: dibujo $y = 3$ sólo para $x < 2$.
¿De dónde sale? De la primera línea del enunciado: la fórmula es la constante 3 y su condición es $x < 2$.
¿Por qué? La gráfica de una función constante $f(x) = b$ es la recta horizontal $y = b$; se recorta al tramo indicado porque fuera de él la regla no se aplica.

Paso 2 — Trazo la segunda rama

Qué hago: dibujo la recta $y = x - 1$ para $x \geq 2$.
¿De dónde sale? De la segunda línea; en el extremo, $f(2) = 2-1 = 1$, y por ejemplo $f(5) = 4$.
¿Por qué? $y = x - 1$ es una función lineal de pendiente 1, así que dos puntos determinan la semirrecta.

Paso 3 — Decido los puntos sólidos y huecos en $x = 2$

Qué hago: pongo hueco en $(2, 3)$ y sólido en $(2, 1)$.
¿De dónde sale? La condición $x < 2$ es estricta y $x \geq 2$ incluye el 2.
¿Por qué? El punto sólido indica que pertenece a la gráfica y el hueco que se excluye, como en la figura 6 del texto. La función no es continua: hay un salto en $x = 2$.



Respuesta

Recta horizontal $y = 3$ hasta $x = 2$ (extremo hueco) y semirrecta $y = x-1$ desde $(2, 1)$ (extremo sólido); salto en $x = 2$.

Ejercicio 8 — Función de tres tramos (Ej. 45, p. 168)

45. $$f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } x < -2 \\ x^2 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ -x + 6 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Paso 1 — Trazo cada fórmula en su tramo

Qué hago: recta horizontal $y = 4$ en $(-\infty, -2)$, parábola $y = x^2$ en $[-2, 2]$, recta $y = -x + 6$ en $(2, \infty)$.
¿De dónde sale? Directamente de las tres líneas del enunciado.
¿Por qué? Una función definida por tramos usa distintas fórmulas en distintas partes del dominio, así que cada trozo se dibuja sólo donde su condición es cierta.

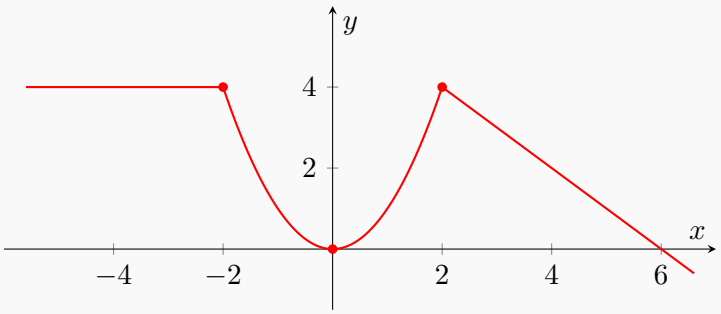
Paso 2 — Evalúo en las fronteras $x = -2$ y $x = 2$

Qué hago: comparo los valores que dan las fórmulas vecinas en cada frontera.
¿De dónde sale? En $x = -2$: la rama constante vale 4 y $x^2 = (-2)^2 = 4$. En $x = 2$: $x^2 = 4$ y $-x + 6 = -2 + 6 = 4$.
¿Por qué? Los valores coinciden en ambas fronteras, así que los trozos se empalman y no hay

huecos: la gráfica es continua y todos los puntos frontera se dibujan sólidos.

Paso 3 — Trazo

Qué hago: armo la gráfica completa con los tres trozos empalmados en $(-2, 4)$ y $(2, 4)$.



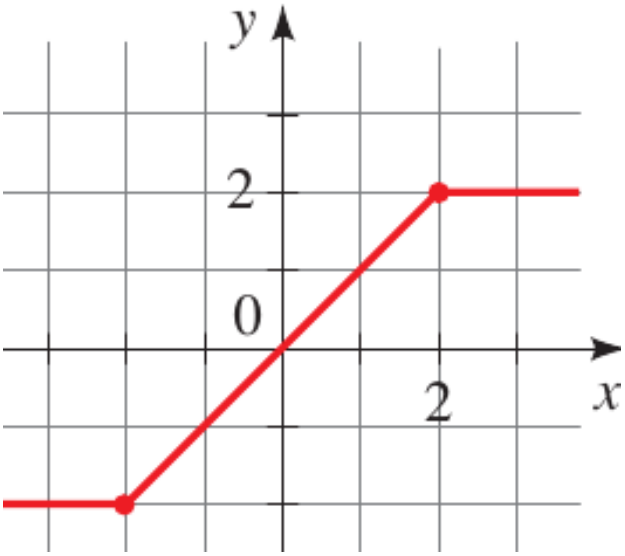
Respuesta

Gráfica continua: horizontal en $y = 4$ hasta $(-2, 4)$, arco de parábola $y = x^2$ de $(-2, 4)$ a $(2, 4)$ pasando por $(0, 0)$, y recta descendente $y = -x + 6$ desde $(2, 4)$, que corta el eje x en $(6, 0)$.

Ejercicio 9 — Fórmula a partir de la gráfica (Ej. 49, p. 168)

49–50 ■ Funciones definidas por tramos Se da la gráfica de una función definida por tramos. Encuentre una fórmula para la función en la forma indicada.

49. $f(x) = \begin{cases} _____ & \text{si } x < -2 \\ _____ & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ _____ & \text{si } x > 2 \end{cases}$



Paso 1 — Tramo izquierdo

Qué hago: leo la altura del trozo horizontal de la izquierda.
¿De dónde sale? De la gráfica: para $x < -2$ el trazo es horizontal a la altura -2.
¿Por qué? Un segmento horizontal es la gráfica de una función constante $f(x) = b$, con b la altura leída: $f(x) = -2$.

Paso 2 — Tramo central

Qué hago: calculo la recta que pasa por los extremos $(-2, -2)$ y $(2, 2)$.
¿De dónde sale? De la gráfica, el trozo oblicuo va de $(-2, -2)$ a $(2, 2)$; su pendiente es $m = \dfrac{2-(-2)}{2-(-2)} = \dfrac{4}{4} = 1$ y pasa por el origen.
¿Por qué? Una función lineal $f(x) = mx + b$ tiene gráfica recta; con $m = 1$ y punto de intersección $b = 0$ queda $f(x) = x$.

Paso 3 — Tramo derecho

Qué hago: leo la altura del trozo horizontal de la derecha.
¿De dónde sale? De la gráfica: a partir de $(2, 2)$ el trazo es horizontal a la altura 2.
¿Por qué? Otra vez un segmento horizontal es una constante: $f(x) = 2$.

Respuesta

$$f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -2 \\ x & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

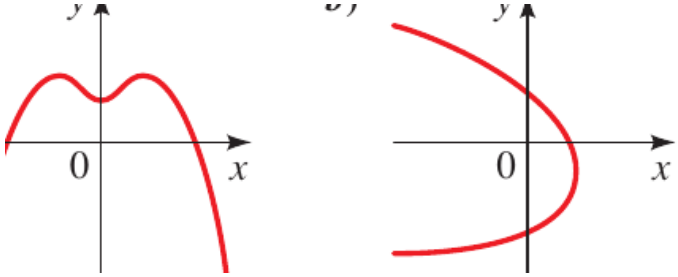
Idea clave

El molde impreso del libro no cubre $x = -2$ (dice $x < -2$ y luego $-2 < x \leq 2$). En la gráfica el punto $(-2, -2)$ aparece sólido y ambas fórmulas dan -2 ahí, así que el valor es $f(-2) = -2$ con cualquiera de las dos convenciones; es una omisión del enunciado, no una ambigüedad de la gráfica.

Ejercicio 10 — Prueba de la recta vertical (Ej. 51, p. 168)

51–52 ■ Prueba de la recta vertical Use la prueba de la recta vertical para determinar si la curva es la gráfica de una función de x.

51. *a)* *b)*



Paso 1 — Inciso a

Qué hago: deslizo mentalmente rectas verticales sobre la curva de dos jorobas.
¿De dónde sale? De la figura: la curva sube, baja un poco, vuelve a subir y luego cae, pero nunca se devuelve hacia la izquierda.
¿Por qué? Ninguna recta vertical la corta más de una vez, así que por la prueba de la recta vertical sí es la gráfica de una función de x.

Paso 2 — Inciso b

Qué hago: traslado una vertical sobre la curva acostada en forma de C.
¿De dónde sale? De la figura: para cada x a la izquierda del punto más a la derecha hay una rama arriba y otra abajo.
¿Por qué? Esa vertical corta la curva dos veces, en (a, b) y en (a, c) con $b \neq c$, y una función no puede asignar dos valores distintos a la misma entrada: no es gráfica de una función de x.

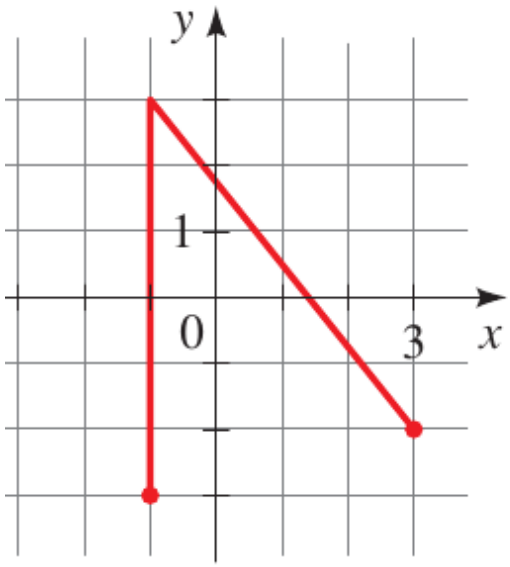
Respuesta

a) Sí es la gráfica de una función de x. b) No lo es.

Ejercicio 11 — Recta vertical, dominio y rango (Ej. 55, p. 168)

53–56 ■ Prueba de la recta vertical: dominio y rango Use la prueba de la recta vertical para determinar si la curva es la gráfica de una función de x. Si lo es indique el dominio y el rango de la función.

55.



Paso 1 — Identifico el trozo vertical

Qué hago: localizo el segmento rojo que sube verticalmente en $x = -1$.
¿De dónde sale? De la figura: en $x = -1$ el trazo va desde $y = -3$ hasta $y = 3$ antes de que arranque el segmento inclinado hacia $(3, -2)$.
¿Por qué? Ese trozo es literalmente parte de una recta vertical, así que la vertical $x = -1$ coincide con la curva en infinitos puntos, no en uno solo.

Paso 2 — Aplico la prueba

Qué hago: concluyo con la prueba de la recta vertical.
¿De dónde sale? Del paso 1: la recta $x = -1$ corta la curva más de una vez.
¿Por qué? La prueba dice que una curva es gráfica de una función si y sólo si ninguna vertical la corta más de una vez; aquí falla, así que la curva no define y como función de x y no procede dar dominio ni rango.

Respuesta

No es la gráfica de una función de x: la recta vertical $x = -1$ corta la curva en todo el segmento de $y = -3$ a $y = 3$. Por eso el enunciado no pide dominio ni rango en este caso.

Ejercicio 12 — ¿$3x - 5y = 7$ define una función? (Ej. 57, p. 168)

57–68 ■ Ecuaciones que definen funciones Determine si la ecuación define a y como función de x. (Vea el ejemplo 9.)

57. $3x - 5y = 7$

Paso 1 — Despejo y

Qué hago: aíslo y pasando $3x$ y dividiendo entre -5.
¿De dónde sale? De la ecuación $3x - 5y = 7$ del enunciado.
¿Por qué? El criterio del ejemplo 9 es despejar y en términos de x y ver cuántos valores resultan.

$$3x - 5y = 7 \implies -5y = 7 - 3x \implies y = \frac{3x - 7}{5}.$$

Paso 2 — Cuento las salidas

Qué hago: observo que la expresión final no tiene $\pm$ ni raíces pares.
¿De dónde sale? Del despeje: $y = \dfrac{3x - 7}{5}$ es una operación aritmética única sobre x.
¿Por qué? Cada x produce exactamente un y, que es la definición de función; en notación de funciones, $f(x) = \dfrac{3x - 7}{5}$, una función lineal.

Respuesta

Sí define a y como función de x: $f(x) = \dfrac{3x - 7}{5} = \dfrac{3}{5}x - \dfrac{7}{5}$.

Ejercicio 13 — ¿$2x - 4y^2 = 3$ define una función? (Ej. 61, p. 168)

61. $2x - 4y^2 = 3$

Paso 1 — Despejo y^2

Qué hago: aíslo el término con y y divido entre -4.
¿De dónde sale? De $2x - 4y^2 = 3$: paso $2x$ al otro lado y obtengo $-4y^2 = 3 - 2x$.
¿Por qué? Igual que en el ejemplo $9b$, el primer objetivo es dejar y sola.

$$-4y^2 = 3 - 2x \implies y^2 = \frac{2x - 3}{4}.$$

Paso 2 — Tomo raíces cuadradas

Qué hago: extraigo raíz cuadrada en ambos lados, con signo $\pm$.
¿De dónde sale? De $y^2 = \dfrac{2x-3}{4}$ del paso 1.
¿Por qué? Si $y^2 = k$ con $k > 0$ hay dos soluciones, $y = +\sqrt{k}$ y $y = -\sqrt{k}$, porque ambas elevadas al cuadrado dan k.

$$y = \pm\sqrt{\frac{2x-3}{4}} = \pm\frac{\sqrt{2x-3}}{2}.$$

Paso 3 — Contraejemplo concreto

Qué hago: exhibo una entrada con dos salidas.
¿De dónde sale? Con $x = \frac{7}{2}$: $y^2 = \dfrac{2(7/2) - 3}{4} = \dfrac{4}{4} = 1$, luego $y = 1$ y $y = -1$.
¿Por qué? Una función asigna a cada entrada exactamente una salida; aquí $x = \frac{7}{2}$ tiene dos, así que la ecuación no define a y como función de x.

Respuesta

No define a y como función de x: el despeje da $y = \pm\dfrac{\sqrt{2x-3}}{2}$, dos valores de y para cada $x > \frac{3}{2}$.

Ejercicio 14 — Tarifas de una empresa eléctrica (Ej. 81, p. 169)

81. Tarifas de una empresa La empresa Westside Energy cobra a sus consumidores de energía eléctrica una tarifa base de 6.00 dólares por mes, más 10 centavos por kilowatt-hora (kWh) por los primeros 300 kWh consumidos y 6 centavos por kWh por el consumo mayor de 300 kWh. Suponga que un cliente usa x kWh de electricidad en un mes.

a) Exprese el costo mensual E como una función de x definida por tramos.

b) Trace la gráfica de la función E para $0 \le x \le 600$.

Paso 1 — Primer tramo: hasta 300 kWh

Qué hago: escribo el costo cuando $0 \le x \le 300$.
¿De dónde sale? Del enunciado: base de 6,00 dólares más 10 centavos = 0,10 dólares por cada uno de los x kWh.
¿Por qué? El cargo variable es proporcional al consumo, así que se suma $0{,}10x$ a la base fija.

$$E(x) = 6 + 0{,}10x \qquad \text{si } 0 \le x \le 300.$$

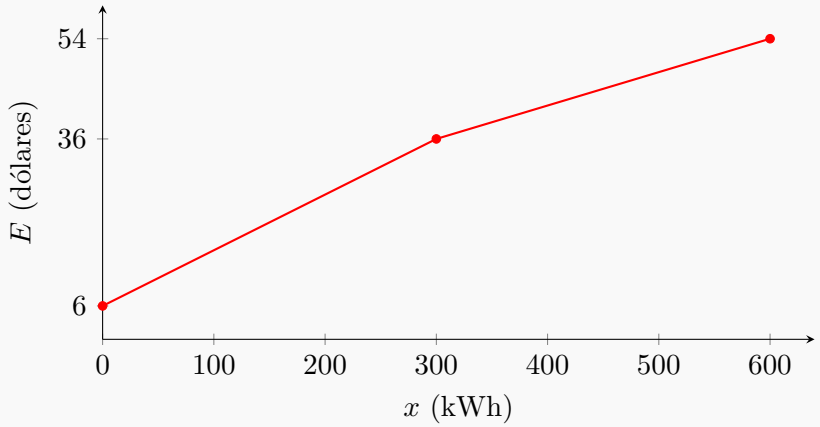
Paso 2 — Segundo tramo: más de 300 kWh

Qué hago: cobro los primeros 300 kWh a la tarifa alta y el excedente $x - 300$ a 0,06.
¿De dónde sale? Los primeros 300 kWh cuestan $0{,}10(300) = 30$; sumados a la base dan $6 + 30 = 36$. El excedente son $x - 300$ kWh a 0,06 cada uno.
¿Por qué? La tarifa de 6 centavos se aplica sólo al consumo *mayor* de 300 kWh, no a todo el consumo.

$$E(x) = 36 + 0{,}06(x - 300) = 18 + 0{,}06x \qquad \text{si } x > 300.$$

Paso 3 — Verifico el empalme y trazo

Qué hago: comparo las dos fórmulas en $x = 300$ y evalúo en $x = 600$.
¿De dónde sale? $6 + 0{,}10(300) = 36$ y $18 + 0{,}06(300) = 36$; además $E(600) = 18 + 0{,}06(600) = 54$.
¿Por qué? Coinciden en la frontera, así que la gráfica es continua: dos segmentos de recta unidos en $(300, 36)$, el segundo menos inclinado porque su pendiente 0,06 es menor que 0,10.



Respuesta

$$E(x) = \begin{cases} 6 + 0{,}10x & \text{si } 0 \le x \le 300 \\ 18 + 0{,}06x & \text{si } x > 300 \end{cases}$$

Gráfica: segmento de $(0, 6)$ a $(300, 36)$ y segmento de $(300, 36)$ a $(600, 54)$.

Ejercicio 15 — Tarifas postales (Ej. 83, p. 169)

83. Tarifas postales La tarifa nacional de costos de envío postal por cartas de primera clase, de 3.5 onzas o menos, es de 49 centavos por la primera onza (o menos), más 21 centavos por cada onza adicional (o parte de una onza). Exprese el costo de envío postal P como una función definida por tramos del peso x de una carta, con $0 < x \leq 3{,}5$, y trace la gráfica de esta función.

Paso 1 — Cuento onzas empezadas

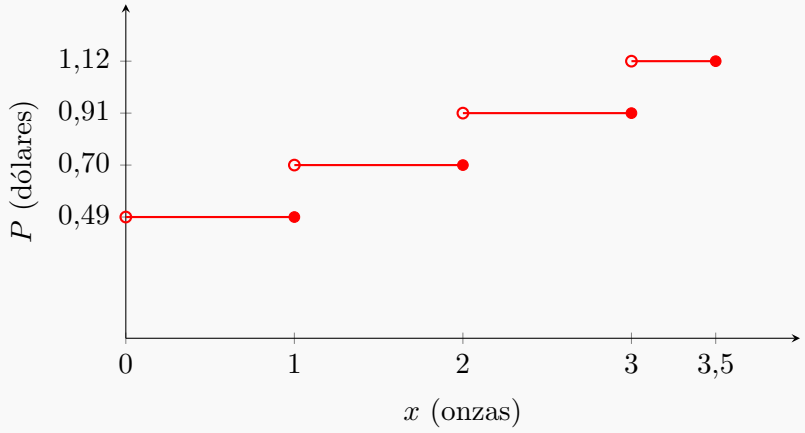
Qué hago: identifico los intervalos de peso que pagan lo mismo.
¿De dónde sale? Del enunciado: se cobra por onza *o parte de una onza*, así que una carta de 1,3 oz paga igual que una de 2 oz.
¿Por qué? El cargo depende del número de onzas empezadas, no del peso exacto: los intervalos son $(0, 1]$, $(1, 2]$, $(2, 3]$ y $(3, 3{,}5]$.

Paso 2 — Calculo el costo de cada intervalo

Qué hago: sumo 0,49 por la primera onza y 0,21 por cada onza adicional empezada.
¿De dónde sale? $0{,}49$; $0{,}49 + 0{,}21 = 0{,}70$; $0{,}49 + 2(0{,}21) = 0{,}91$; $0{,}49 + 3(0{,}21) = 1{,}12$.
¿Por qué? En cada intervalo la carta tiene una onza adicional empezada más que en el anterior, y cada una cuesta 0,21 dólares.

Paso 3 — Escribo la función y la trazo

Qué hago: armo los cuatro tramos y dibujo los segmentos horizontales.
¿De dónde sale? De los intervalos del paso 1 con los costos del paso 2.
¿Por qué? Es una función escalón: constante en cada intervalo, con salto de 0,21 al pasar de uno al siguiente. El extremo derecho de cada tramo es sólido (se incluye) y el izquierdo hueco.



Respuesta

$$P(x) = \begin{cases} 0{,}49 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0{,}70 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0{,}91 & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ 1{,}12 & \text{si } 3 < x \leq 3{,}5 \end{cases}$$

(en dólares). La gráfica es una escalera de cuatro peldaños horizontales, con salto de 0,21 en $x = 1, 2, 3$.